UNIFEOB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO
OCTÁVIO BASTOS

ESCOLA DE NEGÓCIOS ONLINE

PROJETO INTEGRADO
ALGORITMOS DE SISTEMAS

ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS

INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM)

CYRO DE ARAÚJO GIANELLI, 25002483

RAPHAEL OSORIO LOPES FRANCO, 25002461

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

ABRIL, 2026

Relatório técnico Documentado do Projeto Integrado

1. Identificação do Projeto

Título do Projeto: Projeto Integrado Algoritmos de Sistemas - Algoritmo e Estrutura de Dados e Interface Homem Máquina

Período de Desenvolvimento: 09/03/2026 a 03/04/2026

Nome dos Alunos: Cyro de Araújo Gianelli – RA 25002483

Raphael Osório Lopes Franco – RA 25002461

2. Introdução

O presente projeto trata-se da criação de uma interface de busca de preços de concorrentes para determinados produtos da empresa de materiais de construção.

Decidimos pela criação dessa ferramenta para facilitar a empresa na elaboração de seus preços de vendas frente à concorrência.

O objetivo do projeto é proporcionar para a empresa informações rápidas sobre os preços praticados pelos principais concorrentes e agilidade na formação de seu preço de venda, levando em consideração 3 fatores: Preço dos concorrentes; margem de lucro desejada; preço de compra junto aos fornecedores.

3. Objetivos

3.1 Objetivos Gerais

O objetivo principal do projeto é proporcionar a empresa o rápido posicionamento frente ao mercado e a seus concorrentes no quesito preço de venda

Objetivos Específicos

Com a implementação da ferramenta, a empresa poderá saber se está com seu preço de venda dentro da média do mercado; se a sua margem de lucro está dentro do esperado; e se está fazendo boas negociações de compra junto aos seus fornecedores. Com base nessas informações ela poderá manter sua estratégia, realizar promoções e se reposicionar com a troca de fornecedores e/ou melhor negociação em suas compras junto aos mesmos.

Ao acessar a interface a empresa poderá realizar duas consultas:

- Sugestão de Preço de Venda;
- Sugestão de Preço de Compra;

Entendemos que com essas duas pesquisas a empresa terá total controle sobre o processo de estabelecimento de preço de venda final ao seu consumidor, podendo realizar ações de marketing para cobrir o preço da concorrência, aumentar ou diminuir seu preço visando maior lucro ou renovação de estoque, entre outros.

O objetivo é que a interface traga as seguintes informações do produto escolhido para pesquisa e dentro da quantidade de concorrentes selecionados:

- Maior preço de mercado;
- Menor preço de mercado;
- Média de preço do mercado;
- Margem de lucro desejada;
- Sugestão de preço de venda;
- Sugestão de preço de compra;
- Status se o preço está competitivo;

Entendemos que esta investigação competitiva que a interface proporcionará será de grande valia para a empresa, trazendo agilidade e segurança na formação de preços.

4. Fundamentação Teórica

O Projeto foi construído com base nos conceitos explicados nas aulas de Interface Homem Máquina que nos permite facilitar o dia a dia do usuário na sua interação com o sistema, criando-o de uma maneira limpa, interativa, intuitiva, mantendo o mesmo padrão de outros sites de empresas relacionadas a materiais de construção com ícones de fácil intuição para o usuário, sempre com a preocupação dos itens de acessibilidade.

A partir dessa base da interface foi desenvolvida a lógica de programação na linguagem Python, pois entendemos que ela é uma linguagem mais limpa, clara e versátil para nós que estamos iniciando na programação.

5. Metodologia

Conforme as aulas foram acontecendo e fomos realizando as atividades, estabelecemos o que poderia ser apresentado para a empresa. Fizemos os encontros pelo GoogleMeet e fomos amadurecendo a ideia. Foi feito um esboço da interface e do código e conforme as aulas foram acontecendo, fomos lapidando o layout e melhorando a lógica do código.

Como esse é nosso segundo PI (já fizemos o de BI e Banco de Dados), seguimos a mesma estrutura anterior de divisão de tarefas, confecção do relatório de extensão e gravação do vídeo. Mantivemos a mesma empresa do PI anterior e acreditamos que os dois PI são ótimos avanços para a mesma. Para o desenvolvimento do projeto utilizamos o Figma para a parte da interface e o GDB para o código.

Como os integrantes não dominam a linguagem de programação recorremos as aulas, a tutoriais no youtube para aprimorarmos a codificação da lógica.

6. Desenvolvimento

Com o avanço das aulas pudemos começar a entender o que seria necessário para elaboração do PI conforme o manual de orientações. A partir disso, a dupla fez uma primeira reunião presencial para alinharmos o entendimento das aulas e do que seria proposto.

Após o final de uma atividade síncrona, realizamos uma chamada pelo Googlemeet onde o aluno Cyro sugeriu que fizéssemos uma interface com o objetivo de ferramenta de busca de preços de concorrentes para determinados produtos. A ideia estava alinhada com uma atividade síncrona onde tínhamos que aferir uma determinada temperatura e classificar se ela estava abaixo ou acima de um intervalo de temperaturas.

A ideia inicial é a empresa poder escolher um produto determinado, por exemplo, cimento, e escolher a quantidade de concorrentes a serem pesquisados. Com isso o sistema realiza uma busca na internet nos principais sites de empresas como (C&C, Leory Merlin, etc) e retorna com o preço de venda dessas empresas.

Só não sabíamos como interligar o código à interface. Entramos em contato com a Isabella, nossa tutora e a mesma nos orientou que nesse momento, não seria necessário a vinculação entre a Interface, o código e a web.

Sendo assim, a base do projeto foi o desenvolvimento da Interface conforme nossa ideia e seguindo a linha de raciocínio transcrevemos a ideia em um código para ser executado no GDB como resposta ao proposto inicialmente.

Para o desenvolvimento do layout da interface, utilizamos como base de cores a cor cinza que nos remete a itens de material de construção como cimento, concreto, etc. e também o branco que torna a página mais limpa e clara. A página contém duas opções de menu a sua esquerda sendo intuitiva o clique em cima delas para acionamento da opção escolhida e está presente os itens de acessibilidade como a opção de contraste da página e o aumento das letras. O layout é claro, versátil e intuitivo para o usuário navegar e realizar suas escolhas e pesquisas.

Para o desenvolvimento do código como falado anteriormente, utilizamos a linguagem Python, por entendermos ser mais fácil a sua utilização para leigos e utilizamos laços de repetição como a função “for” e também o “while” para validação caso o usuário digite algo errado e o sistema não caia, e estruturas condicionais como o “if-else”. Utilizamos, também, textos dentro do código para explicar para o usuário o que ele tinha que fazer, qual numero digitar para que ele se sentido acolhido pelo código e entendesse o que era pra ser feito

No código ao invés de o sistema retornar com os preços, o usuário insere os dados de maneira manual, mas mantendo a fidelidade à ideia do projeto.

Pode-se ver no vídeo explicativo que o código e a representação algorítmica da interface Homem Máquina desenvolvida.

7. Resultados obtidos

Com a finalização do projeto, podemos afirmar que os objetivos gerais e específicos citados nos itens 3.1 e 3.2 desse relatório foram alcançados.

A empresa tem em suas mãos uma ferramenta rápida de busca de preços dos seus concorrentes e as sugestões de preço de venda e de compra, podendo a partir dessas informações estabelecer sua margem de lucro e suas estratégias de atuação de preços no mercado onde atua

Utilizamos uma interface dinâmica e de fácil navegação que estará disponível ao usuário a qualquer tempo. Entendemos que essa ferramenta pode ser de grande utilidade no dia a dia da empresa para o estabelecimento de orçamento de obras, reformas, etc e para a melhor negociação com seus fornecedores.

.

8. Dificuldades e Aprendizados

O projeto foi bastante complexo, com a presença de bastante detalhes tanto no desenvolvimento da IHM, como por exemplo paleta de cores a escolher; onde

ia ficar cada item; se iríamos escrever ou colocar ícones; como seria a transição entre as páginas, quais opções poderíamos induzir o usuário a escolher; quanto conseguir materializar a ideia que estava em nossas cabeças em um código, pois a dupla não domina a parte de lógica de programação. Se exercitar a lógica já é um desafio, a lógica na programação é ainda mais desafiadora.

Acreditamos que o trabalho foi difícil como um todo e as maiores dificuldades no desenvolvimento da página web no Figma foram interligar as páginas, alterar as cores para o contraste, deixar pronto para o usuário escolher qual produto ele quer pesquisar. É um trabalho muito detalhista e cuidadoso que requer calma e paciência em sua confecção.

Na parte de Algoritmo foi materializar a ideia de uma maneira a ser executada dentro de uma linguagem específica. Porque você escrever o que você quer no papel é relativamente fácil, mas escrever em código é outro trabalho cheio de detalhes porque a falta de uma vírgula ou um acento pode tornar o código inexecutável.

Como aprendizado, foi gratificante concluir, mesmo que em separado, as duas partes de um todo. Saber que por trás de todas as interfaces que consultamos existe um código é fascinante e poder criar isso com nossas próprias mãos foi uma descoberta incrível. As atividades síncronas foram fundamentais para a prática. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas acreditamos que é necessário celebrar cada passo e nós estamos satisfeitos com os passos que demos nessas duas áreas. Poder desenvolver uma ferramenta para ajudar uma empresa ou a sociedade é de uma satisfação enorme.

9. Considerações finais

Acreditamos que o desenvolvimento da ferramenta proposta pode trazer informações valiosas para a empresa avaliar seu posicionamento de mercado frente aos concorrentes em um item muito importante que é o preço, seja ele de venda ao consumidor final ou o de compra junto ao fornecedor.

Entendemos que uma das principais análises para crescimento de uma empresa está em aumentar seu faturamento ou reduzir os seus custos. Nesse ponto a ideia proposta nesse PI atende os dois quesitos. Sabendo o preço de seus concorrentes, estabelecendo a margem de lucro desejada e melhorando a negociação junto a fornecedores, temos uma boa receita para atender essa perspectiva de crescimento.